STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Kansvariabelen en de binomiale verdeling

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Is het binomiaal?

Schrijf ja of nee, en bij nee waarom niet.

1. twintig keer een munt opgooien, aantal keer kop _____

2. drie kaarten trekken zonder terugleggen, aantal harten _____

3. honderd stukken controleren, elk $3\,\%$ kans op defect _____

4. de lengte van vijftig leerlingen meten _____

5. Noem de vier voorwaarden waaraan een binomiale situatie moet voldoen.

_____

_____

_____

_____

2 Kansen berekenen

Reken uit met de kansrekenmachine. Rond af op drie decimalen.

6. $X \sim B(10; 0{,}4)$. Bereken $P(X = 4)$. _____

7. $X \sim B(12; 0{,}25)$. Bereken $P(X = 3)$. _____

8. $X \sim B(8; 0{,}5)$. Bereken $P(X = 4)$. _____

9. $X \sim B(20; 0{,}1)$. Bereken $P(X = 0)$. _____

10. Zes keer met een dobbelsteen: precies twee zessen. _____

11. $X \sim B(5; 0{,}2)$. Bereken $P(X \geq 1)$. _____

12. $X \sim B(10; 0{,}5)$. Bereken $P(X \leq 3)$. _____

3 Lezen en opschrijven

Schrijf in symbolen of in woorden.

13. Schrijf in symbolen: vijftien onafhankelijke proeven die elk in 80 procent van de gevallen lukken. _____

14. Wat betekent $P(X \geq 8)$ in woorden, als X het aantal juiste antwoorden op twintig vragen is?

_____

_____

15. Bij een binomiale verdeling mag je naar de kans op precies één waarde vragen.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Is het binomiaal?

1 ja

2 nee, de kans verandert na elke trekking

3 ja

4 nee, dat is geen aantal successen maar een meting

5 Een vast aantal pogingen n, elke poging heeft maar twee uitkomsten, de kans p op succes blijft bij elke poging gelijk, en de pogingen zijn onafhankelijk van elkaar.

2. Kansen berekenen

6 $0{,}251\,(0{,}2508)$

7 $0{,}258\,(0{,}2581)$

8 $0{,}273\,(0{,}2734)$

9 $0{,}122\,(0{,}1216)$

10 $0{,}201$, met $n = 6$ en $p = \frac{1}{6}$

11 $0{,}672$, want $1 - 0{,}8^5$

12 $0{,}172$

3. Lezen en opschrijven

13 $X \sim B(15; 0{,}8)$

14 De kans dat je acht of meer vragen juist hebt.

15 waar